

# Caso De Uso

## BioCore Medical

## CU 0 – Portal Web

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

# Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiões

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Portal web oficial del hospital diseñado para la interacción pública e ingreso privado. Permite a los pacientes registrarse y agendar citas completamente en línea, incluido el pago. El personal interno accede a través del portal mediante credenciales asignadas por el administrador.

### **1.2. Objetivo:**

Centralizar el acceso a la información institucional y permitir la autenticación de usuarios administrativos y médicos.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

- 2.1.1. **Usuario Externo (Paciente):** Paciente que accede al portal para registrarse y agendar su cita de forma completamente en línea, incluyendo el pago.
- 2.1.2. **Usuario Interno (Personal del Hospital):** Personal que accede al portal con credenciales asignadas por el administrador para ingresar a su módulo correspondiente.
- 2.1.3. **Sistema Informático:** Plataforma web de gestión hospitalaria.

### **2.2. Precondiciones:**

- 2.2.1. El servidor de alojamiento web debe estar operativo.
- 2.2.2. El sistema debe de encontrarse activo
- 2.2.3. Debe de tener conexión a la base de datos
- 2.2.4. La información mostrada debe de estar actualizada

### **2.3. Flujo Normal Básico**

- 2.3.1. El usuario externo ingresa al portal web del hospital.
- 2.3.2. El sistema despliega la página principal.
- 2.3.3. El usuario externo da clic en el botón Ingresar.
- 2.3.4. El sistema muestra el formulario de Iniciar Sesión. **[FA01]**
- 2.3.5. El usuario externo ingresa su login y su contraseña.

- 2.3.6. El sistema verifica credenciales. **[RN-1] [RN-2] [RN-9] [FA02]**
- 2.3.7. El sistema despliega el portal del paciente el cual incluye las siguientes pestañas
  - 2.3.7.1. Agendar Cita
  - 2.3.7.2. Mis Citas
  - 2.3.7.3. Mis Turnos
  - 2.3.7.4. Mis Recetas
  - 2.3.7.5. Diagnósticos
  - 2.3.7.6. Laboratorio
  - 2.3.7.7. Pagos
  - 2.3.7.8. Mi Perfil
- 2.3.8. El sistema despliega la pestaña de Agendar Cita. **[FA03] [FA04] [FA05]**
- 2.3.9. El sistema muestra el calendario interactivo de citas disponibles.
- 2.3.10. El usuario externo selecciona su tipo de servicio. **[FA06] [RN-3]**
- 2.3.11. El usuario externo selecciona su tipo de Clínica/Área - Laboratorio. **[FA07] [RN-4]**
- 2.3.12. El usuario externo elige fecha **[RN-5]**
- 2.3.13. El sistema despliega los horarios disponibles en esa fecha.
- 2.3.14. El usuario externo elige el horario disponible.
- 2.3.15. El sistema valida la selección hecha por el usuario y reserva por un tiempo máximo de 10 min.
- 2.3.16. El usuario externo da clic en el botón continuar al pago
- 2.3.17. El sistema muestra el resumen de la cita (fecha y hora, Área, precio de cita), formulario de pago con tarjeta y adjuntar documentos de forma opcional. **[RN-6]**
- 2.3.18. El usuario externo ingresa datos en formulario de pago (Nombre de la tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV) y da clic en el botón pagar. **[FA08]**

- 2.3.19. El sistema valida los datos de la tarjeta ingresada y realiza el cobro correspondiente. Muestra en el botón: Procesando Pago.  
**[RN-7]**
- 2.3.20. El sistema procesa el pago correspondiente y genera pantalla donde muestra: ¡Cita Confirmada! Con resumen de datos de cita. Y muestra botón de Agendar otra cita.
- 2.3.21. Fin del caso de uso.

### **3. Flujos Alternos**

#### **3.1. FA01 – Registrarse en línea**

- 3.1.1.1. Usuario da clic en Registrarse en Línea
- 3.1.1.2. El sistema muestra formulario de registro en línea
- 3.1.1.3. Usuario ingresa datos a formulario correspondiente
- 3.1.1.4. El usuario da clic en el botón Continuar
- 3.1.1.5. Sistema muestra formulario para Crear Credenciales de Acceso
- 3.1.1.6. El usuario ingresa Nombre de Usuario y contraseña, posteriormente le da clic en el botón continuar.  
**[RN-1][RN-2]**
- 3.1.1.7. El sistema muestra un resumen de la confirmación del registro del usuario.
- 3.1.1.8. El usuario da clic en el botón Completar Registro
- 3.1.1.9. El sistema valida los datos ingresados por el paciente y crea el usuario. **[RN-8]**
- 3.1.1.10. Fin de flujo alternativo, continua el flujo normal en el paso posterior de donde fue invocado.

#### **3.2. FA02 – Credenciales Incorrectas**

- 3.2.1. El sistema detecta que las credenciales ingresadas son incorrectas.
- 3.2.2. El sistema despliega un mensaje de error indicando: “Usuario o contraseña inválidos”

- 3.2.3. Fin de Flujo alterno, continua el flujo normal en el paso anterior donde fue invocado.

### **3.3. FA03 – Mi Perfil**

- 3.3.1. Usuario ingresa a pestaña Mi Perfil.
- 3.3.2. El sistema muestra información del paciente con el botón Editar información.
- 3.3.3. Usuario da clic al botón editar información
- 3.3.4. El sistema habilitó la información personal del paciente para poder ser editada.
- 3.3.5. Usuario da clic en Guardar cambios.
- 3.3.6. Sistema actualiza perfil exitosamente.
- 3.3.7. Usuario puede modificar datos de seguridad y acceso. Y da clic en botón cambiar contraseña.
- 3.3.8. El sistema valida y actualiza los datos del usuario.
- 3.3.9. Fin de Flujo alterno y retorna a paso siguiente de donde fue invocado.

### **3.4. FA04 – Agendar Laboratorio desde Orden**

- 3.4.1. El usuario da clic en la pestaña Laboratorio
- 3.4.2. El sistema muestra todos los laboratorios asignados y su estado (Pendiente de cita, Programada, Resultados listos)
- 3.4.3. El usuario le da clic al botón Agendar Cita
- 3.4.4. El portal lo redirige a la pestaña Agendar cita y muestra el calendario interactivo con los campos de Tipo de Servicio y Examen de Laboratorio ya marcados según el laboratorio que espera asignar.
- 3.4.5. Termina el flujo alterno, continua con el paso 2.3.12 del flujo normal básico.

### **3.5. FA05 – Re-agendar Cita**

- 3.5.1. El usuario da clic en la pestaña Mis Turnos

- 3.5.2. El sistema muestra todos los turnos por los cuales ha pasado el usuario con su respectivo estado (En espera, Expirado, Pendiente Reagendar, Reagendar, Atendido)
- 3.5.3. El usuario le da clic al botón Reagendar (Solo disponible si el usuario ha sido al paciente lo han marcado como ausente y esta en estado Pendiente Reagendar)
- 3.5.4. El sistema muestra un calendario interactivo con título Reagendar Turno y número del turno
- 3.5.5. El usuario selecciona la fecha y hora disponible para su reasignación
- 3.5.6. El sistema valida la selección hecha por el usuario, si es valido se habilita el botón Confirmar Reagendamiento. Si no es válido muestra el mensaje (Ya tienes una cita agendada para el “fecha con cita”) y reserva por un tiempo máximo de 10 min.
- 3.5.7. El usuario da clic al botón Confirmar Reagendamiento
- 3.5.8. El sistema crea el reagendamiento y muestra una ventana emergente con el texto Cita reagendada correctamente.
- 3.5.9. Fin de flujo alterno.

### **3.6. FA06 – Selección de tipo de Servicio**

- 3.6.1. El usuario selecciona el dropdown y muestra las opciones: consulta médica, laboratorio, control / seguimiento.
- 3.6.2. El usuario selecciona una de las tres opciones
- 3.6.3. Fin de flujo alterno, retorna al flujo normal básico en el paso posterior a donde fue invocado.

### **3.7. FA07 - Selección de tipo de Clínica / Área - Laboratorio**

- 3.7.1. El usuario selecciona su clínica (Consulta Externa, Medicina General) ó su examen de laboratorio.
- 3.7.2. Fin de flujo alterno, retorna al flujo normal básico en el paso posterior a donde fue invocado.

### **3.8. FA08 – Paciente no accede a pagar**

- 3.8.1. El paciente no puede o se niega a realizar el pago en línea.

- 3.8.2. El sistema cancela la cita generada y libera el espacio en el calendario.
- 3.8.3. El sistema registra el evento como "Cita Cancelada por Falta de Pago".
- 3.8.4. Fin del flujo alterno.

### **Firmas Necesarias**

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

## CU 01 – Registro de Pacientes

# Pablo Chavez

**2/05/2026**

[illegible]



## **1. Introducción**

### **1.1 Definición:**

Este caso de uso describe el proceso presencial mediante el cual el Personal de Salud recibe al paciente en el hospital, verifica su registro en el sistema mediante DPI, crea su perfil con contraseña temporal si es nuevo, agenda la cita correspondiente y genera un voucher de pago para que el paciente cancele en la Caja.

### **1.2 Objetivo:**

Registrar al paciente de forma presencial, validando su identidad mediante DPI, recolectando su información personal, asignando credenciales de acceso temporales al portal y generando la orden de pago correspondiente para su cancelación en caja.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1 Actores:**

- 2.1.1 **Personal de Salud (Usuario Interno):** Responsable de recibir al paciente, verificar su registro, crear el perfil si es nuevo y agendar la cita.
- 2.1.2 **Paciente (Usuario Externo):** Persona que se presenta presencialmente al hospital para registrarse y agendar cita.
- 2.1.3 **Sistema Informático:** Plataforma que gestiona el registro, la cita y la generación del voucher.

### **2.2 Precondiciones:**

- 2.2.1 El servidor de alojamiento web debe estar operativo.
- 2.2.2 El sistema debe de encontrarse activo
- 2.2.3 Debe de tener conexión a la base de datos
- 2.2.4 La información mostrada debe de estar actualizada
- 2.2.5 El paciente se presenta presencialmente al hospital

## **2.3 Flujo Normal Básico**

- 2.3.1 El usuario interno da clic en el botón Ingresar.
- 2.3.2 El sistema muestra el formulario de Iniciar Sesión. **[FA01]**
- 2.3.3 El usuario interno ingresa su login y su contraseña.
- 2.3.4 El sistema verifica credenciales. **[RN-1] [RN-2] [RN-9]**
- 2.3.5 El sistema muestra dashboard principal para el personal
- 2.3.6 El usuario interno se dirige a la pestaña Recepción
- 2.3.7 El sistema muestra un formulario para Identificar por DPI
- 2.3.8 El usuario interno solicita e ingresa el DPI del paciente en el sistema y le da clic en botón Buscar.
- 2.3.9 El sistema valida que no exista el DPI en la base de datos.  
**[RN-10] [FA02]**
- 2.3.10 El sistema muestra un mensaje de: DPI no encontrado -  
complete los datos para registrar al paciente
- 2.3.11 El usuario interno le da clic al botón Registrar
- 2.3.12 El sistema muestra un formulario para registrar nuevo paciente
- 2.3.13 El usuario interno solicita los datos
  - 2.3.13.1 Nombres
  - 2.3.13.2 Apellidos
  - 2.3.13.3 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaa)
  - 2.3.13.4 Teléfono
  - 2.3.13.5 Correo electrónico
  - 2.3.13.6 Dirección
  - 2.3.13.7 Seguro médico
  - 2.3.13.8 No. de Póliza (Opcional)
- 2.3.14 El sistema valida la información ingresada, si es válida se creará el registro de nuevo paciente. Si no es válida mostrará no dejará dar clic al botón registrar.
- 2.3.15 El sistema muestra una nueva ventana indicando:
  - 2.3.15.1 Paciente registrado exitosamente.

2.3.15.2 Credenciales generadas y enviadas al correo

2.3.15.2.1 Se muestra usuario y contraseña temporal

2.3.15.3 Botón: Nuevo Paciente

2.3.16 Fin del flujo normal

## **2.4 Flujos Alternos**

### **2.4.1 FA01 – Credenciales Incorrectas**

2.4.1.1 El sistema detecta que las credenciales ingresadas son incorrectas.

2.4.1.2 El sistema despliega un mensaje de error indicando: “Usuario o contraseña inválidos”

2.4.1.3 Fin de Flujo alternativo, continua el flujo normal en el paso anterior donde fue invocado.

### **2.4.2 FA02 – Ver y Editar**

2.4.2.1 El sistema muestra que el paciente consultado existe en la base de datos.

2.4.2.2 El usuario interno le da clic en el botón Ver y Editar

2.4.2.3 El sistema muestra la información registrada en la base de datos sobre el paciente y permite la edición de la misma.

2.4.2.4 El usuario interno edita la información registrada y guarda cambios en el botón. Guardar cambios.

2.4.2.5 El sistema valida la información ingresada y muestra en pantalla:

2.4.2.5.1 Datos actualizados correctamente.

2.4.2.5.2 Botón: Nuevo Paciente.

2.4.2.6 Fin del flujo alternativo, retorna al paso donde fue invocado.

## 2.5 Postcondiciones

2.5.1 El paciente queda registrado o identificado correctamente en el sistema.

2.5.2 Si es nuevo paciente, se ha creado su perfil con contraseña temporal de acceso al portal.

### Firmas Necesarias

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

# BioCore Medical

## CU 02 – Mantenimiento de Usuario

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

# Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso describe la gestión administrativa integral de los usuarios del sistema y la configuración operativa del flujo de atención. Abarca la creación de nuevos usuarios, la edición de la información del personal registrado, la asignación y reasignación dinámica de médicos a clínicas, la configuración de los horarios médicos, y la parametrización de las notificaciones visuales y auditivas utilizadas para el llamado de pacientes en las salas de espera.

### **1.2. Objetivo:**

Administrar de forma centralizada el registro, acceso y distribución del personal hospitalario, garantizando una cobertura médica óptima mediante la correcta asignación de clínicas y horarios. Asimismo, busca optimizar el flujo de atención al paciente permitiendo el control y configuración directa de los sistemas de notificación audiovisual en el hospital.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores**

- 2.1.1. **Usuario Interno (Administrador):** Responsable de la logística y asignación de personal.
- 2.1.2. **Sistema Informático:** Gestiona la base de datos de usuarios y la relación Médico-Clínica.

### **2.2. Precondiciones:**

- 2.2.1. El administrador debe haber iniciado sesión correctamente **[RN-9]**.
- 2.2.2. Las clínicas deben estar creadas previamente en el sistema.
- 2.2.3. El sistema debe de encontrarse activo

### **2.3. Flujo Normal Básico**

- 2.3.1. El sistema muestra Dashboard con el menú desplegable el contiene las siguientes opciones:
  - 2.3.1.1. Dashboard
  - 2.3.1.2. Pacientes
  - 2.3.1.3. Monitoreo de Cola
  - 2.3.1.4. Personal

- 2.3.1.5. Reportería
- 2.3.1.6. Pantalla de Llamado
- 2.3.2. El administrador ingresa la pestaña de "Personal" **[FA-1]**
- 2.3.3. El sistema muestra la ventana de Gestión de Personal y muestra por defecto la ventana Personal. **[FA-2][FA-3][FA-4][FA-5]**
- 2.3.4. El usuario interno en la ventana Nuevo Usuario ingresa datos para un nuevo registro. **[RN-1][RN-2][RN-11]**
- 2.3.5. El usuario interno seleccionar el rol que tendrá el nuevo usuario
- 2.3.6. El sistema muestra un mensaje donde indica el rol que se está ingresando y si es un rol del personal de salud despliega el N° Colegiado para ingresar.
- 2.3.7. El usuario interno da clic en Guardar Usuario si desea completar o en el botón Limpiar si desea rellenar los campos nuevamente.
- 2.3.8. El Sistema valida los datos ingresados. **[FA-6]**
- 2.3.9. El sistema crea el nuevo registro del nuevo usuario y muestra en pantalla el mensaje: usuario creado exitosamente
- 2.3.10. Fin de flujo normal

## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA-1: Paciente**

- 2.4.1.1. El usuario ingresa a la pestaña Pacientes
- 2.4.1.2. El sistema muestra los pacientes registrados con el filtro de buscar paciente y el botón Registrar Paciente
- 2.4.1.3. El usuario da clic al botón Registrar Paciente
- 2.4.1.4. Continúa en CU 01 – Registro de Pacientes

### **2.4.2. FA-2: Personal Registrado**

- 2.4.2.1. El sistema despliega el listado completo del personal registrado, mostrando nombre, rol, número de colegiado (si aplica), Área/Clínica, Acciones.
- 2.4.2.2. El usuario interno elige a un usuario específico del listado.
- 2.4.2.3. El sistema permite al usuario habilitando las opciones: "Editar Información", "Desactivar Usuario" y en caso de que el rol sea Médico, "Asignar/Reasignar Clínica".
- 2.4.2.4. El administrador selecciona la acción a realizar:
  - 2.4.2.4.1. Editar Información: El administrador modifica los campos requeridos (correo, teléfono, rol, etc.) y da clic

en guardar. El sistema actualiza los datos en la base de datos.

2.4.2.4.2. Desactivar Usuario: El administrador confirma la desactivación. El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" y revoca sus credenciales de acceso al portal.

2.4.2.4.3. Asignar o Reasignar Clínica: El administrador selecciona la nueva clínica de destino. El sistema valida que la clínica no exceda su capacidad y que el médico no esté en dos clínicas simultáneamente. El sistema actualiza la asignación en tiempo real.

2.4.2.4.4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción realizada exitosamente.

2.4.2.4.5. Fin del flujo alterno y el sistema retorna a la pantalla del listado principal.

#### 2.4.3. **FA-3: Reasignar Clínica**

2.4.3.1. El administrador selecciona la opción "Reasignar clínica" en el perfil de un usuario con rol médico.

2.4.3.2. El sistema despliega una ventana modal titulada "Reasignar Clínica".

2.4.3.3. El sistema muestra dentro de la modal una lista desplegable con las siguientes opciones de clínicas: Consulta Externa, Medicina General y Emergencias

2.4.3.4. El sistema presenta en la parte inferior de la modal los botones: "Confirmar", "Cancelar" y "Desasignar".

2.4.3.5. El administrador elige una acción a realizar:

2.4.3.5.1. Confirmar cambio: El administrador selecciona una clínica destino de la lista desplegable y da clic en "Confirmar".

2.4.3.5.1.1. El sistema valida que la nueva clínica no exceda su capacidad permitida y que el



médico no duplique asignaciones.

**[RN-12][RN-14]**

2.4.3.5.1.2. El sistema guarda los cambios, actualiza la información en la cola de pacientes en tiempo real, muestra un mensaje de confirmación exitosa y cierra la modal. **[RN-13]**

2.4.3.5.2. Desasignar: El administrador da clic en el botón "Desasignar".

2.4.3.5.2.1. El sistema retira al médico de su clínica actual dejándolo con un estado de sin asignación activa, muestra un mensaje confirmando la desasignación y cierra la modal.

2.4.3.5.3. Cancelar: El administrador da clic en el botón "Cancelar".

2.4.3.5.3.1. El sistema cierra la ventana modal descartando cualquier selección y sin aplicar ningún cambio en la base de datos ni en el estado del médico.

2.4.3.6. Fin del flujo alterno y el proceso retorna a la vista del perfil del usuario.

#### 2.4.4. **FA-4: Asignación de Horarios**

2.4.4.1. El usuario interno ingresa a la pestaña "Personal" e ingresa en la ventana "Horarios por Médico" o "Horarios Laboratorio".

2.4.4.2. El sistema despliega una vista con una lista desplegable solicitando seleccionar un "Médico" o "Laboratorio".

2.4.4.3. El usuario interno da clic al campo deseado de la lista.

2.4.4.4. El sistema carga y muestra un calendario interactivo asociado.

2.4.4.5. El sistema indica visualmente los días que ya tienen un horario asignado marcándolos con un punto; los días sin asignación se muestran en blanco.

2.4.4.6. El usuario interno elige entre configurar el horario para un día específico o puede también establecer un patrón recurrente:

2.4.4.6.1. Configuración de día específico:

2.4.4.6.1.1. El administrador selecciona un día directamente en el calendario.

2.4.4.6.1.2. El sistema despliega los campos correspondientes para ese día, se muestra la Clínica a donde está asignada y los campos desplegables de "Hora de Inicio" y "Hora fin", "Almuerzo inicio", "Almuerzo fin".

2.4.4.6.1.3. El usuario interno selecciona los parámetros y da clic en el botón "Aplicar a 1 día(s)".

2.4.4.6.1.4. El sistema guarda el horario para esa fecha exacta, actualiza el calendario marcando el día con un punto y muestra un mensaje de horario aplicado a 1 día.

2.4.4.6.2. Configuración de Patrón semanal recurrente:

2.4.4.6.2.1. El administrador se ubica en la ventana inferior denominada "Patrón semanal recurrente (Se aplica cada semana en el día indicado)".

2.4.4.6.2.2. El usuario interno selecciona los datos en las listas desplegables disponibles: "Día de la semana", "Hora de inicio", "Hora fin", "Almuerzo inicio", "Almuerzo fin".

2.4.4.6.2.3. El usuario interno da clic en el botón "Agregar patrón semanal".

2.4.4.6.2.4. El sistema guarda la regla cíclica, aplica el horario a todos los días coincidentes en las semanas futuras, actualiza el calendario marcando los días correspondientes con un punto y muestra un mensaje de éxito.

2.4.4.6.2.5. Fin del flujo alterno.

**2.4.5. FA-5: Notificaciones**

2.4.5.1. El Usuario Interno selecciona la pestaña "Notificaciones" dentro del módulo de "Gestión de Personal".

2.4.5.2. El sistema despliega la ventana "Configuración de Notificaciones", la cual se subdivide en dos secciones: "Notificaciones Visuales" y "Notificaciones Auditivas".

2.4.5.3. **Notificaciones Visuales:** el Usuario Interno interactúa con el interruptor "Activar pantalla de llamado" para habilitar o deshabilitar que se muestre el turno en la sala de espera.

**[RN-15]**

2.4.5.4. El Usuario Interno ingresa en el campo numérico "Tiempo de visualización del llamado" la cantidad de segundos que el turno permanecerá visible en la pantalla.

2.4.5.5. **Notificaciones Auditivas:** el Usuario Interno interactúa con el interruptor "Activar sistema de audio" para habilitar o deshabilitar el anuncio en voz alta del turno y clínica **[RN-16]**.

2.4.5.6. El Usuario Interno ajusta el nivel en el apartado "Volumen del audio" deslizando la barra indicadora de porcentaje (0% a 100%).

2.4.5.7. El Usuario Interno selecciona la opción deseada en la lista desplegable "Tipo de alerta"

2.4.5.8. El Usuario Interno ingresa en el campo numérico "Repeticiones del llamado" la cantidad de veces que el sistema repetirá el anuncio de voz.

2.4.5.9. El Usuario Interno puede dar clic en el botón "Probar audio" para verificar cómo suena la configuración establecida.

2.4.5.10. El sistema guarda cualquier cambio realizado de manera automática e inmediata, aplicando los cambios en tiempo real a los módulos de atención **[RN-17]**.

2.4.5.11. Fin del flujo alterno.

#### 2.4.6. FA-6: Credenciales Incorrectos

- 2.4.6.1. El sistema detecta que las credenciales ingresadas son incorrectas.
- 2.4.6.2. El sistema despliega un mensaje de error indicando: "Ingrese credenciales válidas"
- 2.4.6.3. Fin de Flujo alterno, continua el flujo normal en el paso anterior donde fue invocado.

#### 2.5. Postcondiciones

- 2.5.1. El médico queda correctamente asignado a una única clínica activa.
- 2.5.2. El sistema actualiza las colas de atención en tiempo real.
- 2.5.3. Se mantiene coherencia entre clínica y disponibilidad.

#### Firmas Necesarias

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

# BioCore Medical

## CU 03 – Gestión de Citas y Pagos

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

# Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso describe el proceso integral de atención presencial, que abarca la verificación de identidad del paciente, el agendamiento de citas médicas, y la consolidación de cobros por servicios (consultas, laboratorios y emergencias). Incluye la aplicación de descuentos fijos por seguros, la generación de la factura electrónica, la toma obligatoria de signos vitales y la activación del sistema de llamado visual y auditivo para el inicio de la atención médica.

### **1.2. Objetivo:**

Gestionar de manera unificada el flujo administrativo, financiero y clínico inicial del paciente, garantizando la correcta identificación, el recaudo total de los servicios solicitados, el registro de parámetros fisiológicos básicos y el ordenamiento automatizado de la fila de espera.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

- 2.1.1. **Usuario Interno (Cajero):** Responsable de verificar el registro del paciente, agendar la cita, tomar signos vitales y gestionar el proceso presencial, envía signos vitales al sistema del médico.
- 2.1.2. **Usuario Externo (Paciente):** Persona que se presenta al hospital para agendar su cita o que ya la agendó previamente en línea.
- 2.1.3. **Usuario Interno (Médico):** Profesional que recibe al paciente en la clínica asignada y confirma su llegada en el sistema.
- 2.1.4. **Sistema Informático:** Plataforma que gestiona la disponibilidad, asignación, cobro, cola de pacientes y notificaciones en pantalla.

## **2.2. Precondiciones**

- 2.2.1. Disponibilidad Técnica: El sistema debe estar operativo, conectado a la base de datos central y los periféricos (monitores, audio y POS) deben estar encendidos y vinculados.
- 2.2.2. Configuración Operativa: El calendario de citas debe estar actualizado y debe existir al menos un médico con disponibilidad activa asignado a una clínica.
- 2.2.3. Parámetros Financieros: Los precios de los servicios (consultas y exámenes) deben estar preconfigurados como valores fijos en el sistema.
- 2.2.4. Autenticación: El usuario interno (Personal de Salud o Cajero) debe estar autenticado con credenciales vigentes **[RN-9]**.
- 2.2.5. Estado del Paciente: El paciente se presenta físicamente en el hospital, ya sea para iniciar un proceso desde cero o para validar una cita previamente agendada en el portal web.
- 2.2.6. Orden de Proceso: El cobro y la toma de signos vitales deben ser solventados satisfactoriamente antes de habilitar al paciente para consulta, exámenes de laboratorio o despacho de medicina.

## **2.3. Flujo Normal Básico**

- 2.3.1. El sistema muestra el Dashboard del usuario interno (Cajero) con el menú desplegable que contiene las siguientes opciones:
  - 2.3.1.1. Dashboard
  - 2.3.1.2. Pacientes **[FA-01]**
  - 2.3.1.3. Monitoreo de Cola **[FA-02]**
  - 2.3.1.4. Caja / Pagos
- 2.3.2. El usuario interno le da clic a la pestaña Caja/Pagos dentro de su sesión

- 2.3.3. El sistema muestra la ventana Caja y Facturación de forma predeterminada en la pestaña Citas Presenciales, adicionalmente se encuentran las pestañas siguientes:
  - 2.3.3.1. Laboratorios **[FA-03]**
  - 2.3.3.2. Emergencias **[FA-04]**
  - 2.3.3.3. Reagendar Cita **[FA-05]**
- 2.3.4. El usuario interno ingresa el DPI del usuario externo y da clic en el botón buscar **[RN-10]**
- 2.3.5. El sistema valida que exista el dpi y muestra en pantalla el nombre del usuario código y número de teléfono. **[FA06]**
- 2.3.6. El usuario interno da clic en el botón Ver y Editar
- 2.3.7. El sistema muestra en pantalla el formulario con la información registrada del usuario externo con opción a ser editada.
- 2.3.8. El usuario interno da clic al botón Guardar y Continuar. **[FA07]**
- 2.3.9. El sistema actualiza la información y muestra Paso 3 - Seleccionar Cita con un calendario interactivo.
- 2.3.10. El usuario interno selecciona Tipo de Servicio, Área, día y hora que desea la cita. **[RN-3] [RN-18] [RN-5]**
- 2.3.11. El sistema muestra el horario reservado e inicia un contador de 10 min para que el usuario termine de confirmar su cita.
- 2.3.12. El usuario le da clic al botón Continuar al Pago. **[FA07]**
- 2.3.13. El sistema muestra el Paso 4 - Cobro, con una tabla de resumen de los datos del usuario externo, el contador, la opción de adjuntar Documentos y la selección de Método de Pago. **[FA08]**
- 2.3.14. El usuario interno selecciona la opción de método de pago.
- 2.3.15. Usuario da clic a **Tarjeta (POS) [FA09]**
- 2.3.16. Usuario le da clic al botón Cobrar con POS
- 2.3.17. Sistema valida el pago el pago realizado



- 2.3.18. Sistema muestra mensaje de Cita Registrada y Pagada junto a una tabla de resumen con los datos del usuario externo. Y un botón para Nueva Cita.
- 2.3.19. El sistema genera un Ticket de atención correlativo y asigna automáticamente al médico y clínica según la reserva.
- 2.3.20. El sistema actualiza el estado del paciente a "En Espera" y lo muestra en el monitor de triaje para su llamado a toma de signos vitales.
- 2.3.21. Fin de Caso de Uso

## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA01 - Pacientes**

- 2.4.1.1. Sistema muestra pestaña de pacientes.
- 2.4.1.2. sistema muestra botón de registrar Paciente (opcional)  
[sigue en el caso de Uso-1 paso 2.3.8]
- 2.4.1.3. El sistema da la opción a buscar pacientes por medio de DPI o puede hacer clic en paciente por medio de listado. (FA02 – Ver y Editar del caso de Uso-1)
- 2.4.1.4. Fin del flujo alternativo continua en el paso posterior de donde fue invocado.

### **2.4.2. FA02 - Monitoreo de Cola**

- 2.4.2.1. El usuario interno le da clic a la opción Monitoreo de Cola
- 2.4.2.2. El Sistema muestra la pestaña de Monitoreo de cola, con las siguientes pestañas:
  - 2.4.2.2.1. Cola
  - 2.4.2.2.2. Personal
  - 2.4.2.2.3. Completados
- 2.4.2.3. El Usuario interno en la pestaña de Cola le da clic en el botón Llamar Siguiente Paciente.
- 2.4.2.4. El sistema llama por medio de formato visual y auditivo al usuario externo. **[RN-15] [RN-16]**

- 2.4.2.5. Fin del flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

#### 2.4.3. **FA03 - Laboratorios**

- 2.4.3.1. Usuario interno le da clic a la pestaña Laboratorios
- 2.4.3.2. Sistema muestra Paso 1 - Identificar paciente y un casilla para ingresar el DPI
- 2.4.3.3. El usuario interno ingresa el DPI del usuario externo y le da clic al botón buscar.
- 2.4.3.4. El sistema valida que exista el dpi y muestra en pantalla el nombre del usuario y código **[FA06]**
- 2.4.3.5. El usuario interno da clic en el botón Ver y Editar
- 2.4.3.6. El sistema muestra en pantalla el formulario con la información registrada del usuario externo con opción a ser editada.
- 2.4.3.7. El usuario interno da clic al botón Guardar y Continuar.
- 2.4.3.8. El sistema muestra los exámenes de laboratorio por Referencia Médica, dropdown de todos los laboratorios disponibles y el área de laboratorio, junto a un calendario interactivo de fechas disponibles.
- 2.4.3.9. El usuario interno selecciona laboratorios, fecha de calendario disponible
- 2.4.3.10. El sistema despliega los horarios disponibles para la fecha elegida
- 2.4.3.11. El sistema valida la selección hecha por el usuario y reserva por un tiempo máximo de 10 min.
- 2.4.3.12. El usuario externo da clic en el botón continuar al pago
- 2.4.3.13. Fin del flujo alterno, continua con el flujo normal básico en el paso 2.3.13.

#### 2.4.4. **FA04 - Emergencias**

- 2.4.4.1. Usuario interno le da clic a la pestaña Emergencias

- 2.4.4.2. El sistema muestra las emergencias disponibles para cobrar
- 2.4.4.3. El usuario interno le da clic al botón Cobrar
- 2.4.4.4. El sistema muestra un formulario de cobro con el nombre del Paciente, DPI, Motivo, Registrado y un textbox para ingresar el monto a cobrar y métodos de pago.
- 2.4.4.5. El usuario interno ingresa el monto a cobrar y selecciona el método de pago
- 2.4.4.6. Fin de Flujo alterno, continua con flujo normal básico en el punto 2.3.15

**2.4.5. FA05 - Re-Agendar Cita**

- 2.4.5.1. Usuario interno le da clic a la pestaña Re-agendar Cita
- 2.4.5.2. El sistema muestra en pantalla el filtro de buscar el paciente por DPI
- 2.4.5.3. El usuario interno ingresa el DPI del usuario externo que desea agendar cita y le da clic al botón buscar
- 2.4.5.4. El sistema muestra en pantalla el nombre del usuario externo, su DPI y las citas en las cuales fue marcado como ausente.
- 2.4.5.5. El usuario interno da clic a la cita que está marcado como ausente
- 2.4.5.6. El sistema despliega el calendario interactivo de fechas disponibles para su agendación
- 2.4.5.7. El usuario externo elige el horario disponible.
- 2.4.5.8. El sistema valida la selección hecha por el usuario y reserva por un tiempo máximo de 10 min.
- 2.4.5.9. El usuario interno da clic en el botón Confirmar Reagendamento

2.4.5.10. El sistema reagenda la cita y muestra en pantalla un mensaje emergente: cita reagendada correctamente y la elimina de las citas marcadas ausentes.

2.4.5.11. Fin de flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

**2.4.6. FA06: Registro de Nuevo Paciente**

2.4.6.1. El sistema no encuentra el DPI del paciente en la base de datos. Muestra el mensaje: DPI no encontrado - complete los datos para registrar al paciente

2.4.6.2. El usuario interno le da clic al botón Registrar

2.4.6.3. Sistema muestra formulario de Registrar Nuevo Paciente.

2.4.6.4. El usuario interno llena formulario de registro y le da clic al botón Guardar.

2.4.6.5. Fin de flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

**2.4.7. FA07: Botón Anterior**

2.4.7.1. El usuario le da clic al botón “Anterior”

2.4.7.2. El sistema redirige al paso o pantalla inmediatamente anterior del flujo.

2.4.7.3. El sistema mantiene los campos completados anteriormente para evitar el reingreso de datos (Si aplica al formulario)

2.4.7.4. Fin del flujo alterno regresa al punto correspondiente del Flujo normal básico.

**2.4.8. FA08: Adjuntar Documentos**

2.4.8.1. El usuario externo indica que desea adjuntar documentos (Laboratorios).

2.4.8.2. El sistema tiene habilita la carga de archivos PDF.

2.4.8.3. El usuario interno adjunta el documento

2.4.8.4. El sistema valida formato y tamaño permitido. **[RN-6]**

**2.4.8.4.1.** Si son válidos, el sistema los vincula al expediente digital.

**2.4.8.4.2.** Si no son válidos, el sistema muestra advertencia de error y permite reintentar.

2.4.8.5. Fin del flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

**2.4.9. FA 09: Pago en Efectivo**

2.4.9.1. Usuario Selecciona Efectivo

2.4.9.2. Usuario ingresa el Efectivo Recibido

2.4.9.3. Sistema realiza el cálculo para entrega de vueltos y muestra en pantalla el vuelto a dar.

2.4.9.4. Usuario le da clic al botón Confirmar Pago en Efectivo

2.4.9.5. Fin del flujo alterno, retorna al paso posterior de donde fue invocado.

**2.5. Postcondiciones**

2.5.1. El paciente queda con una cita activa, médico y clínica asignados.

2.5.2. La orden de pago ha sido generada y solventada.

2.5.3. El voucher de cita ha sido impreso para el paciente.

2.5.4. Los signos vitales han sido tomados y registrados en el sistema.

2.5.5. El paciente ha sido llamado por pantalla con notificación visual y auditiva para pasar a consulta.

2.5.6. El sistema mantiene trazabilidad de tiempos de espera y atención.

2.5.7. Si aplica, los documentos de laboratorio quedan vinculados al expediente.

**Firmas Necesarias**

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

# BioCore Medical

## CU 04 – Toma de Signos Vitales

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

## Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso describe el proceso técnico y clínico mediante el cual el personal de salud recolecta y registra los parámetros fisiológicos básicos del paciente (presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, etc.) después de que este ha solventado su pago o confirmado su cita, pero antes de ser atendido por el médico.

### **1.2. Objetivo:**

Cuantificar el estado fisiológico actual del paciente y cargar dicha información al expediente digital en tiempo real, permitiendo que el médico tratante cuente con datos clínicos actualizados al iniciar la consulta.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

- 2.1.1. **Usuario Interno (Personal de Salud):** Enfermero o técnico encargado de recibir al paciente, realizar las mediciones físicas y registrar manualmente los datos en el sistema para que estén disponibles para el médico y el laboratorio.
- 2.1.2. **Sistema Informático:** Plataforma encargada de recibir los datos, validarlos según rangos normales y vincularlos instantáneamente al número de ticket y expediente del paciente.

### **2.2. Precondiciones:**

- 2.2.1. El paciente debe haber completado satisfactoriamente el flujo de Registro y Pago, contando con un ticket de atención activo.
- 2.2.2. El Personal de Salud debe estar autenticado en el sistema con sus credenciales institucionales.
- 2.2.3. El sistema debe mostrar al paciente la lista de "Pacientes en área de signos vitales".
- 2.2.4. El equipo físico de medición (esfigmomanómetro, termómetro, báscula) debe estar disponible en la estación de enfermería.

- 2.2.5. Debe existir una conexión activa a la base de datos para asegurar que los signos vitales se reflejen en el monitor del médico de forma inmediata.

## **2.3. Flujo Normal Básico**

- 2.3.1. El sistema muestra Dashboard con el menú desplegable el cual contiene las siguientes opciones:
  - 2.3.1.1. Dashboard
  - 2.3.1.2. Pacientes
  - 2.3.1.3. Monitoreo de Cola
  - 2.3.1.4. Recepción
  - 2.3.1.5. Emergencias
  - 2.3.1.6. Pantalla de Llamado
- 2.3.2. El usuario interno le da clic a la opción Monitoreo de Cola
- 2.3.3. El sistema muestra pantalla Monitoreo de Cola con las pestañas siguientes:
  - 2.3.3.1. Cola (lo muestra de forma predeterminada)
  - 2.3.3.2. Persona
  - 2.3.3.3. Completados
- 2.3.4. El usuario dentro de la pestaña Cola, despliega la lista de clínicas y le da clic a la clínica de su interés
- 2.3.5. El sistema habilita el botón Llamar siguiente paciente **[RN-29][RN-30]**
- 2.3.6. El usuario le da clic al botón Llamar siguiente paciente **[RN-15][RN-16]**
- 2.3.7. El usuario le da clic a la pestaña de Recepción del menú desplegable
- 2.3.8. El sistema muestra la información de Personal de Salud con distintos opciones:
  - 2.3.8.1. Recepción
  - 2.3.8.2. Signos Vitales
  - 2.3.8.3. Cola del Día **[RN-22] [RN-24]**
- 2.3.9. El usuario ingresa a Signos Vitales **[FA01][FA02]**
- 2.3.10. El sistema muestra la pantalla de signos vitales en donde se observa un listado de todos los pacientes pendientes de toma de signos vitales con los botones de Tomar Signos Vitales, Ausente. **[FA03]**
- 2.3.11. El usuario da clic al botón Tomar Signos Vitales
- 2.3.12. El sistema despliega formulario de signos vitales (Presión Arterial, Frec. Cardíaca, Temperatura, Peso, Talla, Saturación)
- 2.3.13. El usuario ingresa los valores del paciente dentro del formulario. **[FA04]**
- 2.3.14. El usuario da clic al botón Registrar y Enviar a Médico.



- 2.3.15. El sistema registra los signos vitales y muestra mensaje ("Nombre paciente" a sido enviado al consultorio)
- 2.3.16. Fin del Flujo

## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA01: Recepción Walk-in**

- 2.4.1.1. El usuario ingresa a la pestaña Recepción
- 2.4.1.2. El sistema muestra el formulario para ingreso de DPI del Paciente
- 2.4.1.3. Continúa con el CU 03 – Generación de Citas en el paso 2.3.4
- 2.4.1.4. Fin del flujo alternativo, el flujo retorna al paso donde fue invocado.

### **2.4.2. FA02: Cola del Día**

- 2.4.2.1. El usuario ingresa a la pestaña Cola del día
- 2.4.2.2. El sistema muestra un resumen de todos los pacientes que han pasado por toma de signos vitales con sus distintos estados. (En espera, Listo para Médico, Ausente)
- 2.4.2.3. Fin del flujo alternativo, el flujo retorna al paso donde fue invocado.

### **2.4.3. FA03: Paciente Ausente**

- 2.4.3.1. El paciente no se presenta, el usuario da clic en el botón Ausente
- 2.4.3.2. El sistema asigna al paciente como ausente e inicia el proceso de agendamiento en su portal web. **[RN-23]**
- 2.4.3.3. Fin del flujo alternativo, el flujo retorna al paso donde fue invocado

### **2.4.4. FA04: Toma de muestras para laboratorio**

- 2.4.4.1. El usuario da clic al botón Registrar y Enviar.
- 2.4.4.2. El sistema muestra en pantalla Recolección de Muestra (nombre del paciente) con el nombre del laboratorio al cual se dirige la toma de muestras.
- 2.4.4.3. El usuario le da clic al botón Muestra Recolectada - Enviar a Lab, posteriormente a que haya recolectado las muestras. **[FA03]**
- 2.4.4.4. El sistema muestra en un mensaje emergente: "Muestra (Código de muestra) enviada a laboratorio" limpia la pantalla

## **2.5. Postcondiciones**

- 2.5.1. **Actualización de Estado:** El estado del paciente cambia automáticamente de "Pendiente de Signos Vitales" a "Listo para Médico" en la base de datos.
- 2.5.2. **Disponibilidad de Datos Clínicos:** Los valores de presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, talla y saturación quedan

vinculados permanentemente al expediente digital del paciente y son visibles de forma inmediata en el portal del médico asignado.

2.5.3. **Activación de Llamado:** El sistema habilita al paciente en la cola de reproducción para el monitor de sala de espera, permitiendo que el médico pueda ejecutar el llamado visual y auditivo.

2.5.4. **Trazabilidad:** El sistema registra la hora exacta de la toma de signos y el usuario (Personal de Salud) que realizó el procedimiento para fines de auditoría y métricas de tiempo de espera.

### **Firmas Necesarias**

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

## BioCore Medical

## CU 05 – Consulta Médica

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

# Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso describe la gestión de la cola de pacientes en sala de espera y el mecanismo automático de notificación visual y auditiva cuando el médico llama al siguiente paciente.

### **1.2. Objetivo:**

Garantizar el llamado ordenado, sincronizado y controlado de los pacientes hacia su clínica asignada, optimizando el flujo y reduciendo tiempos de espera.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

- 2.1.1. **Usuario Interno (Médico):** Activa el llamado del siguiente paciente desde su portal, recibe reporte de signos vitales, procesa consulta, diagnóstico y receta médica.
- 2.1.2. **Usuario Externo (Paciente):** Receptor de la notificación (por medio de pantallas y audio que se proyectan en ventana emergente en otra pantalla).
- 2.1.3. **Sistema Informático:** Gestiona la lógica de la cola y las notificaciones.

### **2.2. Precondiciones:**

- 2.2.1. El paciente debe haber completado el CU 1 (Registro) y pasado por la toma de signos vitales.
- 2.2.2. El médico debe estar asignado a una clínica mediante el CU 2 (Mantenimiento de Usuario).
- 2.2.3. Los monitores y sistemas de audio en las salas de espera deben estar encendidos y conectados.

## **2.3. Flujo Normal Básico**

- 2.3.1. El sistema muestra Dashboard con el menú desplegable el cual contiene las siguientes opciones:
  - 2.3.1.1. Dashboard
  - 2.3.1.2. Pacientes
  - 2.3.1.3. Monitoreo de Cola
  - 2.3.1.4. Consulta médica
- 2.3.2. El usuario le da clic a la pestaña de Consulta Médica
- 2.3.3. El sistema muestra las consultas activas, la cola de espera, Citas del Día, Calendario de Citas y un botón interactivo para el cambio de estado de No disponible a Disponible.
- 2.3.4. El usuario visualiza la cola espera de pacientes para su clínica en donde muestra el nombre del paciente y los signos vitales registrados por el Personal de Salud.
- 2.3.5. El médico da clic en el botón "Llamar al Consultorio".
- 2.3.6. El sistema valida que el médico no tenga una consulta activa en proceso **[RN-25]**.
- 2.3.7. El sistema selecciona al siguiente paciente según orden cronológico o prioridad de urgencia **[RN-22]**.
- 2.3.8. El sistema cambia el estado del paciente a "Siendo Llamado".
- 2.3.9. El sistema activa simultáneamente:
  - 2.3.9.1. Notificación visual en pantalla emergente. (Ticket y Clínica).
  - 2.3.9.2. Mensaje de voz automatizado **[RN-26]**.
- 2.3.10. El usuario confirma la llegada del paciente en el sistema dando clic en el botón Iniciar Consulta. **[FA01]**
- 2.3.11. El sistema cambia el estado a "En consulta" e inicia la consulta médica.
- 2.3.12. El sistema muestra formulario de Diagnóstico y Receta, Medicamentos y Órdenes de Laboratorio.

- 2.3.13. El usuario puede ver los documentos adjuntos en el área Documentos del Paciente si en caso existieran.
- 2.3.14. El usuario atiende al paciente y realiza el diagnóstico correspondiente, llenando la caja de texto de Diagnóstico.  
**[FA02] [FA03]**
- 2.3.15. El usuario registra el diagnóstico y la receta en el sistema dando clic en el botón Completar Consulta.
- 2.3.16. El sistema muestra un mensaje emergente de: “Consulta completada, notificación enviada al paciente.” Y “Receta generada, Laboratorio Generado” (Si se asignaron medicamentos y laboratorio)
- 2.3.17. El sistema envía la receta por correo.
- 2.3.18. Fin del caso de uso.

## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA01: Paciente Ausente**

- 2.4.1.1. El paciente no se presenta consulta médica, el usuario da clic en el botón Ausente
- 2.4.1.2. El sistema asigna al paciente como ausente e inicia el proceso de agendamiento en su portal web. **[RN-23]**
- 2.4.1.3. El usuario puede llamar al siguiente paciente en la lista.
- 2.4.1.4. Fin del flujo alternativo, el flujo retorna al paso donde fue invocado

### **2.4.2. FA02: Agregar Medicamento**

- 2.4.2.1. El usuario agrega medicamentos dando clic a los botones:
- 2.4.2.2. Agregar medicamento:
- 2.4.2.3. El sistema despliega las opciones de medicamento, lista desplegable de medicamentos, la cantidad y dosificación.
- 2.4.2.4. El usuario llena las opciones de medicamento

- 2.4.2.5. Agregar medicamento Externo:
- 2.4.2.6. El sistema despliega las opciones de medicamento, Nombre del Medicamento (escribe nombre del medicamento), la cantidad y dosificación.
- 2.4.2.7. Fin de Flujo alterno, retorna al punto siguiente de donde fue invocado.
- 2.4.3. **FA03: Agregar Orden de Laboratorio**
- 2.4.4. El usuario da clic en Agregar Orden de Laboratorio
- 2.4.5. El sistema despliega formulario para los distintos laboratorios, lista desplegable del laboratorio y caja de texto para notas.
- 2.4.6. El usuario selecciona examen de laboratorio y agrega notas de ser necesario.
- 2.4.7. Fin del flujo alterno, retorna al punto siguiente de donde fue invocado.

## 2.5. Postcondiciones

- 2.5.1. El paciente es notificado correctamente
- 2.5.2. Se mantiene el orden de la cola.
- 2.5.3. El sistema conserva trazabilidad de tiempos de espera y consulta.
- 2.5.4. La sincronización entre audio y video queda registrada.

## Firmas Necesarias

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

# BioCore Medical

## CU 06 – Atención de Emergencia

**versión 3.0**

**Jackeline Sanchez**

## Emerson Sec

## Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]



## 1. Introducción

### 1.1. Definición:

Este caso de uso describe el proceso de atención prioritaria a pacientes que ingresan por el área de emergencias del hospital, ya sea de forma directa o derivados desde otro módulo del sistema, garantizando una respuesta inmediata y coordinada entre el personal de salud, médicos y el sistema informático.

### 1.2. Objetivo:

Gestionar la atención de pacientes en situación de emergencia con criterios de prioridad, asegurando el registro correcto del ingreso, la asignación inmediata de médico y clínica, y la trazabilidad completa del evento en el expediente del paciente.

## 2. Definición Caso de Uso

### 2.1. Actores:

- 2.1.1. **Personal de Salud (Usuario Interno):** Responsable de recibir al paciente, tomar signos vitales y registrar el ingreso de emergencia.
- 2.1.2. **Cajero (Usuario Interno):** Responsable de manejar el cobro de emergencia.
- 2.1.3. **Médico (Usuario Interno):** Atiende al paciente de emergencia y registra diagnóstico y receta.
- 2.1.4. **Paciente (Usuario Externo):** Personal la cual es atendida.
- 2.1.5. **Sistema Informático:** Gestiona la validación, asignación y trazabilidad del proceso.

### 2.2. Precondiciones:

- 2.1.1. El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos central.
- 2.1.2. El área de emergencias debe estar activa y con al menos un médico disponible.
- 2.1.3. El personal de salud debe estar autenticado en el sistema **[RN-9]**.
- 2.1.4. Los monitores de sala de espera deben estar sincronizados.

### 2.3. Flujo Normal Básico

- 2.3.1. El sistema muestra el Dashboard del usuario interno (personal de salud) con el menú desplegable que contiene las siguientes opciones:

- 2.3.1.1. Dashboard
- 2.3.1.2. Paciente
- 2.3.1.3. Monitoreo de Cola
- 2.3.1.4. Recepción
- 2.3.1.5. Emergencias
- 2.3.1.6. Pantalla de Llamado
- 2.3.2. El usuario interno le da clic a la pestaña Emergencias.
- 2.3.3. El sistema muestra la pantalla de Atención de Emergencia en Nueva Emergencia, la pantalla cuenta con las pestañas siguientes:
  - 2.3.3.1. Nueva Emergencia
  - 2.3.3.2. Reportes de Emergencia **[FA01]**
  - 2.3.3.3. Cola de Emergencias **[FA02]**
- 2.3.4. El usuario interno dentro de la pestaña nueva emergencia ingresa el DPI del Paciente y le da clic en el botón Buscar en Sistema.
- 2.3.5. El sistema valida que el DPI en base de datos.
- 2.3.6. El sistema muestra en pantalla los datos del usuario externo.  
**[FA03]**
- 2.3.7. El usuario interno le da clic al botón continuar con paciente identificado →
- 2.3.8. El sistema muestra en pantalla el nombre del paciente identificado y un cuadro de texto para ingresar el Motivo de Emergencia **[FA04]**
- 2.3.9. El usuario interno ingresa el motivo de emergencia y le da clic al botón Continuar → Signos Vitales
- 2.3.10. El sistema muestra en pantalla los signos vitales necesarios a registrar (Presión Arterial, Frecuencia cardiaca, Temperatura, Peso, Talla, SpO2)
- 2.3.11. El usuario interno ingresa los resultados de la toma de estos signos y le da clic al botón Activar Emergencia. **[FA04]**
- 2.3.12. El sistema Activa la Emergencia para orden de pago y muestra en pantalla, Emergencia Activada, el ticket, clínica, botón Nueva emergencia. Incluye la leyenda: “Orden de pago enviada a Caja —

el cajero debe procesar el cobro para activar la cola de emergencias.”

- 2.3.13. El cobro de emergencia continúa con el **CU08 - Pagos**
- 2.3.14. Una vez que el Cajero confirma el pago en el CU 08, el sistema cambia el estado del paciente a "Pagado".
- 2.3.15. El sistema activa automáticamente la Pantalla de Llamado, emitiendo una notificación visual y auditiva indicando el Ticket y la Clínica de Emergencia asignada. **[RN-15] [RN-16]**
- 2.3.16. El Usuario Interno (Médico de Emergencia) inicia sesión en su portal administrativo. **[RN-9] [RN-27]**
- 2.3.17. El médico identifica al paciente y visualiza el resumen de: Turno, Nombre, DPI, Motivo de Emergencia y los Signos Vitales previamente registrados por el Personal de Salud.
- 2.3.18. El usuario interno le da clic al botón Reporte de Paciente.
- 2.3.19. El sistema despliega el formulario de reporte médico con tres campos de texto obligatorios: Diagnóstico, Tratamiento y Medicamentos Indicados.
- 2.3.20. El usuario interno completa la información y le da clic al botón Cerrar Reporte.
- 2.3.21. El sistema valida el registro, guarda los datos en el expediente electrónico y muestra un mensaje emergente: "Reporte cerrado exitosamente".
- 2.3.22. El sistema actualiza el estado del ticket a "Reporte Cerrado" (indicador verde) y envía automáticamente una copia del reporte al correo electrónico del paciente.
- 2.3.23. Fin del caso de uso.

## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA01 - Reportes de Emergencia**

- 2.4.1.1. El usuario le da clic a la pestaña Reportes de Emergencia
- 2.4.1.2. El sistema muestra en pantalla los Reportes de Emergencia en orden cronológico

- 2.4.1.3. El sistema muestra cada reporte con la información: Estado, Nombre del Paciente, DPI, fecha de registro y motivo de emergencia. Y dos botones uno para completar datos y crear cuenta y el otro de Cancelar.
- 2.4.1.4. El usuario le da clic al botón: Completar datos y crear cuenta
- 2.4.1.5. El sistema despliega formulario de registro de paciente, el cual contiene Nombres, Apellidos, DPI, correo electrónico, teléfono, dirección. Con la leyenda: "Se enviará usuario y contraseña temporal al correo del paciente."
- 2.4.1.6. El usuario llena los campos del formulario y le da clic al botón Completar datos y crear cuenta.
- 2.4.1.7. El sistema registra los datos, muestra en un mensaje emergente: "Paciente registrado. Credenciales enviadas al correo" y cambia el estado a Registrado.
- 2.4.1.8. Fin del Flujo alterno, el flujo regresa al punto correspondiente del Flujo normal básico.

#### 2.4.2. **FA02 - Cola Emergencia**

- 2.4.2.1. El usuario le da clic a la pestaña Cola de Emergencia
- 2.4.2.2. El sistema muestra en pantalla Pacientes esperando atención en orden de listado con sus datos y el botón Paciente atendido
- 2.4.2.3. El usuario da clic en el botón Paciente Atendido
- 2.4.2.4. El sistema muestra en un mensaje emergente: "Paciente marcado como atendido" y lo quita de la lista de espera.
- 2.4.2.5. Fin del Flujo alterno, el flujo regresa al punto correspondiente del Flujo normal básico.

#### 2.4.3. **FA03 - Paciente no registrado**

- 2.4.3.1. El sistema verifica que el DPI ingresado no pertenece a algún usuario externo
- 2.4.3.2. El usuario le da clic al botón Registrar sin Identificar

- 2.4.3.3. El sistema muestra en pantalla el formulario de registro mínimo de datos
- 2.4.3.4. El usuario interno registra los datos disponibles y el motivo de emergencia (obligatorio) y le da clic al botón Continuar → Signos Vitales
- 2.4.3.5. Fin de Flujo alterno, continua el flujo en el paso 2.3.9 del flujo normal básico

#### 2.4.4. **FA04: Botón Anterior**

- 2.4.4.1. El usuario le da clic al botón “Anterior”
- 2.4.4.2. El sistema redirige al paso o pantalla inmediatamente anterior del flujo.
- 2.4.4.3. El sistema mantiene los campos completados anteriormente para evitar el reingreso de datos (Si aplica al formulario)
- 2.4.4.4. Fin del Flujo alterno, el flujo regresa al punto correspondiente del Flujo normal básico.

### 2.5. **Postcondiciones**

- 2.5.1. Trazabilidad Clínica: Los signos vitales, diagnóstico y tratamiento quedan vinculados permanentemente al historial de emergencias del paciente.
- 2.5.2. Estado Final: El ticket de emergencia queda marcado como "Reporte Cerrado" y se libera el cupo en la clínica de emergencias.
- 2.5.3. Notificación Exitosa: El paciente cuenta con su receta y reporte médico en su buzón de correo electrónico de forma digital.
- 2.5.4. Integridad Financiera: El evento de emergencia queda conciliado con el pago realizado previamente en Caja.

### **Firmas Necesarias**

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

## BioCore Medical

## CU 07 – Laboratorio

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

## Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiões

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso describe la gestión de órdenes de exámenes de laboratorio, ya sean realizados inmediatamente después de consulta médica o programados para una fecha posterior, incluyendo la notificación electrónica de resultados.

### **1.2. Objetivo:**

Registrar, programar y procesar órdenes de laboratorio, garantizando que el paciente sea notificado oportunamente sobre la disponibilidad de sus resultados.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

- 2.1.1. Usuario Interno (Tec. De Laboratorios):** Encargado de recibir reporte de signos vitales, procesar muestras médicas y enviar resultados.
- 2.1.2. Usuario Externo (Paciente):** Recibe el servicio y la notificación.
- 2.1.3. Sistema Informático:** Administra órdenes, estados y notificaciones electrónicas.

### **2.2. Precondiciones:**

- 2.2.1.** El paciente debe tener una orden de laboratorio activa emitida por un médico (Orina, Heces, Sangre, Hisopado Nasal, Tejido o Células cervicales) enviada a su correo.
- 2.2.2.** El paciente realizó su cita para laboratorios en el portal web o presencial indicando los exámenes que le indico el doctor.
- 2.2.3.** El correo electrónico del paciente debe estar registrado y validado.
- 2.2.4.** El técnico debe haber iniciado sesión correctamente **[RN-9]**.
- 2.2.5.** El paciente solventa la boleta de pago de laboratorios

## **2.3. Flujo Normal Básico**

**2.3.1.** El sistema muestra el Dashboard del usuario interno (Tec. Laboratorio) con el menú desplegable que contiene las siguientes opciones:

2.3.1.1. Dashboard

2.3.1.2. Pacientes **[FA-01]**

2.3.1.3. Monitoreo de Cola **[FA-02]**

2.3.1.4. Laboratorio

**2.3.2.** El usuario da clic a Laboratorio en el menú desplegable

**2.3.3.** El sistema muestra la vista de laboratorio en donde muestran las siguientes pestañas:

2.3.3.1. Pendientes

2.3.3.2. Completadas **[FA-03]**

2.3.3.3. Catálogo

**2.3.4.** El sistema muestra la lista de pendientes de forma predeterminada, en donde se muestra la información del paciente para laboratorio y un botón para adjuntar los resultados de laboratorio.

**2.3.5.** El usuario le da clic a adjuntar resultados

**2.3.6.** El sistema despliega un área para adjuntar el pdf y un cuadro de texto para escribir notas ( con la leyenda se enviará el pdf al correo registrado).

**2.3.7.** El usuario adjunta el pdf agrega notas y da clic al botón Guardar y enviar al paciente.

**2.3.8.** El sistema muestra un mensaje emergente que dice “Registrado pdf enviado” y se borra de la pestaña de pendientes cambiando de estado a completado.

**2.3.9.** Fin del flujo normal básico.



## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA01 – Pacientes en laboratorio**

- 2.4.1.1. Sistema muestra pestaña de pacientes.
- 2.4.1.2. sistema muestra botón de registrar Paciente (opcional) [sigue en el caso de Uso-1 paso 2.3.8]
- 2.4.1.3. El sistema da la opción a buscar pacientes por medio de DPI o puede hacer clic en paciente por medio de listado. (FA02 – Ver y Editar del caso de Uso-1)
- 2.4.1.4. Fin del flujo alternativo continua en el paso posterior de donde fue invocado.

### **2.4.2. FA02– Monitoreo de cola laboratorio**

- 2.4.2.1. El Sistema muestra la pestaña de Monitoreo de cola.
- 2.4.2.2. Sistema muestra opción de Filtrar por clínica.
- 2.4.2.3. Usuario selecciona la clínica que desea ver en cola.
- 2.4.2.4. El sistema muestra las citas en cola.
- 2.4.2.5. Usuario da clic a Pantalla de sala, sistema despliega un modal con el eslogan BioCore, Medical sistema de atención al paciente, donde se muestra la cola de llamado de pacientes.
- 2.4.2.6. Fin del flujo alternativo continua en el paso posterior de donde fue invocado.

### **2.4.3. FA03– Laboratorio con estado completado**

- 2.4.3.1. Usuario selecciona Completadas dentro de la pestaña laboratorio.
- 2.4.3.2. Sistema muestra listado de los laboratorios con estados completos con los documentos pdf.
- 2.4.3.3. Fin del flujo alternativo continua en el paso posterior de donde fue invocado.

## **2.5. Postcondiciones**

- 2.5.1.** La orden queda correctamente registrada y procesada.
- 2.5.2.** El paciente recibe notificación electrónica.
- 2.5.3.** El estado del examen queda actualizado en el expediente digital
- 2.5.4.** Se mantiene trazabilidad de vigencia y entrega.

### **Firmas Necesarias**

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# BioCore Medical

## CU 08 – Farmacia

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

# Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso describe el proceso de despacho de medicamentos en la farmacia del hospital, a partir de una receta electrónica validada generada por el médico tratante. Incluye la preparación del carrito de medicamentos, la autenticación del personal farmacéutico, la generación de la orden de pago y la entrega final de los medicamentos al paciente.

### **1.2. Objetivo:**

Garantizar el despacho correcto, seguro y trazable de los medicamentos prescritos, validando la receta electrónica, procesando el pago correspondiente y actualizando el inventario del sistema farmacéutico.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

- 2.1.1. **Farmacéutico (Usuario Interno):** Despacha Medicina en base a receta médica brindada por el paciente y procesa el pago.
- 2.1.2. **Paciente (Usuario Externo):** Persona que recibe y paga los medicamentos despachados.
- 2.1.3. **Sistema Informático:** Válida la receta, procesa el pago y actualiza el inventario.

### **2.2. Precondiciones:**

- 2.2.1. Debe existir una receta electrónica enviada por el médico al sistema.
- 2.2.2. El personal de farmacia debe estar autenticado en el sistema.  
**[RN-9]**
- 2.2.3. Los medicamentos indicados deben estar disponibles en el inventario de farmacia. **[RN-28]**

## **2.3. Flujo Normal Básico**

- 2.3.1. El sistema muestra el Dashboard del usuario interno (Farmacéutico) con el menú desplegable que contiene las siguientes opciones:
  - 2.3.1.1. Pacientes **[FA01]**
  - 2.3.1.2. Farmacia
- 2.3.2. El usuario interno le da clic al botón Farmacia
- 2.3.3. El sistema muestra en pantalla la Farmacia en la pestaña Venta Libre de forma predeterminada, incluye las pestañas siguientes
  - 2.3.3.1. Venta Libre
  - 2.3.3.2. Despacho con Receta **[FA02]**
  - 2.3.3.3. Inventario **[FA03]**
- 2.3.4. El usuario en la pestaña de venta libre puede seleccionar medicamentos para añadirlos al carrito
- 2.3.5. El sistema añade los medicamentos seleccionados al carrito y suma el total de forma automática
- 2.3.6. El usuario interno ingresa el DPI del usuario externo y le da clic al botón buscar
- 2.3.7. El sistema valida que exista el dpi y muestra en pantalla el nombre del usuario código y habilita los botones para pago POS y en Efectivo. **[FA04]**
- 2.3.8. El usuario le da clic al botón POS **[FA05]**
- 2.3.9. El sistema habilita dos botones dependiendo el tipo de tarjeta, débito o crédito.
- 2.3.10. El usuario da clic al tipo de tarjeta donde se realizará el pago
- 2.3.11. El sistema valida el pago realizado y muestra un mensaje indicando: Venta Completada, el código, total, método y el correo donde fue enviado el comprobante de pago.
- 2.3.12. Fin de flujo normal básico.

## **2.6 Flujos Alternos**

### **2.6.1 FA01 - Pacientes**

- 2.6.1.1 Sistema muestra pestaña de pacientes.
- 2.6.1.2 sistema muestra botón de registrar Paciente (opcional)  
[sigue en el caso de Uso-1 paso 2.3.8]
- 2.6.1.3 El sistema da la opción a buscar pacientes por medio de DPI o puede hacer clic en paciente por medio de listado. (FA02 – Ver y Editar del caso de Uso-1)
- 2.6.1.4 Fin del flujo alternativo continua en el paso posterior de donde fue invocado.

### **2.6.2 FA02 - Despacho con Receta**

- 2.6.2.1 El usuario le da clic a la pestaña Despacho con Receta
- 2.6.2.2 El sistema muestra el filtro de búsqueda por DPI.
- 2.6.2.3 El usuario ingresa el DPI del usuario externo y le da clic en el botón buscar
- 2.6.2.4 El sistema muestra las recetas disponibles para el DPI ingresado con el estado PENDING
- 2.6.2.5 El usuario selecciona una receta que esté disponible
- 2.6.2.6 El sistema despliega los detalles de la receta: nombre, dpi, doctor, fecha, diagnóstico y medicamentos prescritos con el valor estimado. Se muestran los botones para la realización del pago POS, Efectivo.
- 2.6.2.7 Fin del flujo alternativo, continua con el flujo normal básico en paso 2.3.8.

### **2.6.3 FA03 - Inventario**

- 2.6.3.1 El usuario interno le da clic a la pestaña Inventario
- 2.6.3.2 El sistema muestra una tabla de medicamentos que se encuentran en inventario con: código, medicamento, stock, precio, acciones. **[FA03.1]**

- 2.6.3.3 El usuario interno de la clic al botón Nuevo Medicamento
- 2.6.3.4 El sistema muestra en pantalla un formulario para el ingreso del nuevo medicamentos con los campos: Código, Nombre, Presentación, Categoría, Unidad, Precio, Stock Inicial y Descripción
- 2.6.3.5 El usuario interno completa el formulario de nuevo medicamento y le da clic al botón guardar
- 2.6.3.6 El sistema registra el medicamento y muestra una ventana emergente: Medicamento creado.
- 2.6.3.7 Fin del flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

#### 2.6.3.7.1 **FA03.1 - Acciones**

2.6.3.7.1.1 El usuario interno dispone de 3 acciones para realizar en cada medicamento registrado

2.6.3.7.1.1.1 Editar: Permite modificar un medicamento creado con anterioridad.

2.6.3.7.1.1.2 Ajustar Stock: Permite ajustar la cantidad de stock disponible de dicho medicamento.

2.6.3.7.1.1.3 Eliminar: Permite desactivar el medicamento del catálogo.

#### 2.6.4 **FA04 - Registrar nuevo paciente**

- 2.6.4.1 El sistema no encuentra el DPI del paciente en la base de datos. Muestra el mensaje: DPI no encontrado - complete los datos para registrar al paciente
- 2.6.4.2 El usuario interno le da clic al botón Registrar
- 2.6.4.3 Sistema muestra formulario de Registrar Nuevo Paciente.
- 2.6.4.4 El usuario interno llena formulario de registro y le da clic al botón Guardar.

2.6.4.5 Fin de flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

**2.6.5 FA05: Pago en Efectivo**

2.6.5.1 Usuario da clic a Efectivo

2.6.5.2 Usuario ingresa el Efectivo Recibido

2.6.5.3 Sistema realiza el cálculo para entrega de vueltos y muestra en pantalla el vuelto a dar.

2.6.5.4 Usuario le da clic al botón Confirmar Pago en Efectivo

2.6.5.5 Fin del flujo alterno, retorna al paso posterior de donde fue invocado.

**2.7 Postcondiciones**

- Los medicamentos han sido despachados y entregados correctamente al paciente.
- El inventario de farmacia ha sido actualizado en el sistema.
- El pago queda registrado y asociado al expediente del paciente.
- El estado de la receta electrónica cambia a "Despachada" en el expediente clínico.
- El despacho queda trazable para efectos de reportería y auditoría.
- Actualización o Ingreso de medicamentos actualizados al inventario.

**Firmas Necesarias**

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |



# Caso De Uso

## BioCore Medical

## CU 09 – Reportería

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

## Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## **1. Introducción**

### **1.1. Definición:**

Este caso de uso permite a los usuarios administrativos generar, consultar y exportar reportes estadísticos sobre la operación del hospital, consolidando información de registros, consultas, laboratorio y farmacia.

### **1.2. Objetivo:**

Proporcionar herramientas analíticas que permitan evaluar la productividad médica, el flujo de pacientes y el rendimiento operativo del hospital.

## **2. Definición Caso de Uso**

### **2.1. Actores:**

2.1.1. **Administrador (Usuario Interno):** Usuario encargado de supervisar la operación.

2.1.2. **Sistema Informático:** Procesa datos y genera reportes dinámicos.

### **2.2. Precondiciones:**

2.2.1. El administrador debe estar autenticado con rol autorizado **[RN-9]**.

2.2.2. Debe existir data histórica previa cargada en el sistema.

### **2.3. Flujo Normal Básico**

2.3.1. El sistema muestra el Dashboard del usuario interno (Admin) con el menú desplegable que contiene las siguientes opciones:

2.3.1.1. Pacientes **[FA01]**

2.3.1.2. Monitoreo de Cola **[FA02]**

2.3.1.3. Personal **[FA03]**

2.3.1.4. Reportería

2.3.2. El usuario le da clic a la opción Reportería dentro del menú desplegable

- 2.3.3. El sistema muestra la ventana Reportería y Estadística con diversas pestañas, las cuales son:
  - 2.3.3.1. Pacientes por Área (Se muestra de forma predeterminada)
  - 2.3.3.2. Ventas Farmacia **[FA04]**
  - 2.3.3.3. Productividad Médica **[FA04]**
  - 2.3.3.4. Exámenes de Laboratorio **[FA04]**
- 2.3.4. El usuario interno dentro de la pestaña Pacientes por Área le da clic al dropdown de Período
- 2.3.5. El sistema despliega los periodos disponibles: Hoy, Esta Semana, Este Mes, Este Año
- 2.3.6. El usuario le da clic al periodo de su preferencia y da clic al botón Generar
- 2.3.7. El sistema genera en pantalla una tabla de datos: Área/Clínica, Pacientes y %, con el total de pacientes y periodo seleccionado.
- 2.3.8. El sistema muestra en pantalla el botón Exportar PDF
- 2.3.9. El usuario interno le da clic al botón Exportar PDF
- 2.3.10. El sistema muestra en pantalla una ventana emergente con la opción de guardar como PDF el reporte generado.
- 2.3.11. El usuario interno guarda el PDF generado en lugar a su elección.
- 2.3.12. Fin del flujo

## **2.4. Flujos Alternos**

### **2.4.1. FA01 - Pacientes**

- 2.4.1.1. Sistema muestra pestaña de pacientes.
- 2.4.1.2. sistema muestra botón de registrar Paciente (opcional)  
[sigue en el caso de Uso-1 paso 2.3.8]
- 2.4.1.3. El sistema da la opción a buscar pacientes por medio de DPI o puede hacer clic en paciente por medio de listado. (FA02 – Ver y Editar del caso de Uso-1)

2.4.1.4. Fin del flujo alterno continua en el paso posterior de donde fue invocado.

#### **2.4.2. FA02 - Monitoreo de Cola**

2.4.2.1. El usuario interno le da clic a la opción Monitoreo de Cola

2.4.2.2. El Sistema muestra la pestaña de Monitoreo de cola, con las siguientes pestañas:

2.4.2.2.1. Cola

2.4.2.2.2. Personal

2.4.2.2.3. Completados

2.4.2.3. El usuario interno puede visualizar estas pestañas

2.4.2.4. Fin del flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

#### **2.4.3. FA03 - Personal**

2.4.3.1. El usuario interno le da clic a la opción Personal dentro del menú desplegable

2.4.3.2. El sistema muestra en pantalla de forma predeterminada la pestaña Personal, adicionalmente existen las pestañas: Horarios Médicos, Notificaciones. (CU 02 – Mantenimiento de Usuario)

2.4.3.3. Fin del flujo alterno, retorna a paso posterior de donde fue invocado.

#### **2.4.4. FA04 - Reporteria Areas**

2.4.4.1. El usuario le da clic a la pestaña Ventas Farmacia

2.4.4.2. El sistema muestra el reporte interactivo

2.4.4.3. El usuario interno da clic al dropdown de Período

2.4.4.4. El sistema despliega los periodos disponibles: Hoy, Esta Semana, Este Mes, Este Año

2.4.4.5. El usuario le da clic al periodo de su preferencia y da clic al botón Generar

2.4.4.6. El sistema muestra una tabla del reporte de esta área

- 2.4.4.7. El sistema muestra en pantalla el botón Exportar PDF
- 2.4.4.8. El usuario interno le da clic al botón Exportar PDF
- 2.4.4.9. El sistema muestra en pantalla una ventana emergente con la opción de guardar como PDF el reporte generado.
- 2.4.4.10. El usuario interno guarda el PDF generado en lugar a su elección.
- 2.4.4.11. Fin del flujo alterno, vuelve al paso posterior de donde fue invocado.

## 2.5 Postcondiciones

- Los reportes reflejan información actualizada.
- Se mantiene privacidad de datos clínicos.
- Los archivos exportados quedan registrados en la bitácora del sistema.

## Firmas Necesarias

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

## BioCore Medical

## CU 10 – Reglas de Negocio

**versión 3.0**

**Jackeline Sanchez**

## Emerson Sec

## Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## 1. Introducción

### 1.1. Definición:

Este caso de uso consolida todas las reglas de negocio que gobiernan el funcionamiento del sistema hospitalario, garantizando coherencia operativa, seguridad, validaciones técnicas y cumplimiento administrativo en todos los módulos.

### 1.2. Objetivos:

Centralizar y formalizar las reglas que regulan los procesos del sistema, permitiendo su referencia desde los demás casos de uso para asegurar trazabilidad y control normativo.

|      |                                           |                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-1 | Validación de contraseña                  | La contraseña debe de tener mínimo 8 caracteres una mayúscula y una minúscula                                                    |
| RN-2 | Validación de usuario                     | Debe de tener mínimo de 4 caracteres sin espacio puede incluir letras, números.                                                  |
| RN-3 | Selección Obligatoria de tipo de servicio | Consulta médica, control de seguimiento laboratorio.                                                                             |
| RN-4 | Selección Obligatoria de Clínica          | No puede generarse una cita sin que el Personal de Salud seleccione la clínica destino correspondiente.                          |
| RN-5 | Selección obligatoria de fecha y hora     | Solo se pueden agendar fechas y horas futuras siempre que haya un doctor asignado al área, en horarios disponibles del hospital. |
| RN-6 | Archivos validos con extensión PDF        | Solo se permiten archivos .pdf, con tamaño máximo de 20MB.<br>Que no contengan, cifrado, en blanco o vacíos,                     |

|       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-7  | Validación de datos para pago con tarjeta | El número de tarjeta debe de ser válido, con 16 dígitos (números), el cvv debe de tener 3 o 4 dígitos, la fecha de vencimiento debe de ser mayor al mes y al año actual, con formato (MM/AA).                                     |
| RN-8  | Nombre de usuario                         | Se debe de validar nombre de usuario en base de datos, nombre de usuario debe de ser único.                                                                                                                                       |
| RN-9  | Autenticación Obligatoria                 | Todo usuario interno debe iniciar sesión con credenciales válidas para acceder a módulos administrativos.                                                                                                                         |
| RN-10 | Validación de DPI                         | El DPI es obligatorio y debe contener 13 dígitos numéricos sin guiones y espacios.                                                                                                                                                |
| RN-11 | Validación de correo electrónico          | El correo electrónico es obligatorio y debe de tener la extensión @.                                                                                                                                                              |
| RN-12 | Unicidad de Asignación                    | Un médico sólo puede estar asignado a una clínica activa a la vez.                                                                                                                                                                |
| RN-13 | Actualización en Tiempo Real              | Los cambios de clínica deben reflejarse inmediatamente en la cola de pacientes y monitores.                                                                                                                                       |
| RN-14 | Capacidad de Clínica                      | Una clínica no puede exceder el número máximo de médicos permitidos simultáneamente.<br>Consulta externa: 5 médicos,<br>Medicina general: 3 médicos,<br>Emergencias: 6 médicos.                                                   |
| RN-15 | Control de Notificación Visual            | La notificación visual solo se proyecta en las pantallas que el administrador haya habilitado desde este módulo. Si ninguna pantalla está activa, el sistema omite la notificación visual y registra una advertencia en bitácora. |
| RN-16 | Control de Notificación Auditiva          | La notificación auditiva requiere que el sistema de audio esté operativo y habilitado por el administrador. Si el audio está desactivado, el llamado al paciente opera únicamente en modo visual.                                 |



|       |                               |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-17 | Aplicación en tiempo Real     | Los cambios en la configuración de notificaciones se aplican inmediatamente sin necesidad de reiniciar el sistema. Los módulos CU 03 y CU 04 consultan la configuración activa en cada llamada.                |
| RN-18 | Selección Obligatoria de área | Consulta externa, consulta general                                                                                                                                                                             |
| RN-19 | Tiempo de espera              | Usuario tiene un tiempo de 10 minutos para crear su cita y en ese tiempo está bloqueada ese horario y fecha para cualquier otro usuario.                                                                       |
| RN-20 | Fecha de nacimiento           | La fecha de nacimiento debe de ser mayo a 1900                                                                                                                                                                 |
| RN-21 | Signos Vitales Obligatorios   | No puede asignarse médico ni clínica sin haber registrado previamente los signos vitales del paciente de emergencia.                                                                                           |
| RN-22 | Prioridad de Cola             | Los tickets marcados como "Emergencia" se colocan al frente de la cola de atención, por encima de cualquier cita agendada o turno ordinario.                                                                   |
| RN-23 | Cita reagendada               | Si el paciente es marcado como ausente una vez, solo tiene derecho a reasignar su cita una solo vez                                                                                                            |
| RN-24 | Marcado de Emergencia         | El personal de salud debe registrar explícitamente el ingreso como "Emergencia" para activar el flujo prioritario. No puede asignarse prioridad de emergencia de forma automática sin validación del personal. |
| RN-25 | Validación cita activa        | El sistema valida que el médico no cuente con una cita activa.                                                                                                                                                 |
| RN-26 | Sincronización Audio/Video    | La notificación visual y auditiva debe ejecutarse simultáneamente.                                                                                                                                             |
| RN-27 | Bloqueo de Atención           | El sistema no permite que el médico visualice al paciente en la "Cola de Emergencias" hasta que el cajero haya validado la orden de pago (paso 2.3.15).                                                        |
| RN-28 | Validación de Stock           | No puede generarse una orden de pago si el medicamento no está disponible en el inventario. En caso de disponibilidad                                                                                          |

|       |                          |                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          | parcial, se despacha únicamente lo disponible y el resto queda registrado como "No Despachado".                                                                                                |
| RN-29 | Habilitación de botón    | El botón se habilita si el personal médico o técnico de laboratorio está marcado como disponible en su área de trabajo                                                                         |
| RN-30 | Disponibilidad de médico | El botón no llamará si el médico donde está asignado no está disponible "No hay pacientes elegibles –los médicos asignados no están disponibles. Espere a que un médico se marque disponible." |

## 2. Postcondiciones

- Todas las reglas son obligatorias para los módulos del sistema.
- Cada caso de uso debe referenciar las reglas correspondientes mediante su ID.
- La modificación de una regla debe actualizarse únicamente en este caso de uso.

## Firmas Necesarias

| <i>Persona</i> | <i>Sector</i> | <i>Firma</i> |
|----------------|---------------|--------------|
|                |               |              |
|                |               |              |

# Caso De Uso

## BioCore Medical

## Catálogos

**versión 3.0**

## Jackeline Sanchez

## Emerson Sec

## Pablo Chavez

**2/05/2026**

## Historial Revisiones

[illegible]

## Catálogo de Exámenes de Laboratorio

| Código      | Nombre del Examen                                           | Tipo de Muestra | Categoría          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| LAB-00<br>1 | Hemograma completo (BHC)                                    | Sangre          | Hematología        |
| LAB-00<br>2 | Grupo sanguíneo y Rh                                        | Sangre          | Hematología        |
| LAB-00<br>3 | Tiempo de protrombina (TP)                                  | Sangre          | Hematología        |
| LAB-00<br>4 | Tiempo de tromboplastina parcial (TTP)                      | Sangre          | Hematología        |
| LAB-00<br>5 | Velocidad de sedimentación globular (VSG)                   | Sangre          | Hematología        |
| LAB-00<br>6 | Glucosa en ayunas                                           | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-00<br>7 | Hemoglobina glucosilada (HbA1c)                             | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-00<br>8 | Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos) | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-00<br>9 | Creatinina sérica                                           | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>0 | Urea (BUN)                                                  | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>1 | Ácido úrico                                                 | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>2 | Proteínas totales y albúmina                                | Sangre          | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>3 | Bilirrubinas (total, directa, indirecta)                    | Sangre          | Química<br>Clínica |

| <b>Código</b> | <b>Nombre del Examen</b>                   | <b>Tipo de Muestra</b> | <b>Categoría</b>   |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| LAB-01<br>4   | Transaminasas (ALT, AST)                   | Sangre                 | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>5   | Fosfatasa alcalina                         | Sangre                 | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>6   | Amilasa y lipasa                           | Sangre                 | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>7   | Electrolitos (Na, K, Cl, Ca)               | Sangre                 | Química<br>Clínica |
| LAB-01<br>8   | Proteína C reactiva (PCR)                  | Sangre                 | Inmunología        |
| LAB-01<br>9   | Factor reumatoide                          | Sangre                 | Inmunología        |
| LAB-02<br>0   | Prueba de embarazo (β-HCG)                 | Sangre / Orina         | Inmunología        |
| LAB-02<br>1   | TSH (tiroides)                             | Sangre                 | Inmunología        |
| LAB-02<br>2   | T3 y T4 libre                              | Sangre                 | Inmunología        |
| LAB-02<br>3   | VIH (ELISA)                                | Sangre                 | Serología          |
| LAB-02<br>4   | VDRL (sífilis)                             | Sangre                 | Serología          |
| LAB-02<br>5   | Antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg) | Sangre                 | Serología          |
| LAB-02<br>6   | Anticuerpos hepatitis C                    | Sangre                 | Serología          |
| LAB-02<br>7   | Dengue NS1 / IgM / IgG                     | Sangre                 | Serología          |
| LAB-02<br>8   | Cultivo de sangre (hemocultivo)            | Sangre                 | Microbiología      |

| <b>Código</b> | <b>Nombre del Examen</b>             | <b>Tipo de Muestra</b> | <b>Categoría</b> |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| LAB-02<br>9   | Cultivo de orina<br>(urocultivo)     | Orina                  | Microbiología    |
| LAB-03<br>0   | Cultivo de heces<br>(coprocultivo)   | Heces                  | Microbiología    |
| LAB-03<br>1   | Examen general de orina<br>(EGO)     | Orina                  | Uroanálisis      |
| LAB-03<br>2   | Creatinina en orina de<br>24 horas   | Orina                  | Uroanálisis      |
| LAB-03<br>3   | Examen<br>coproparasitoscópico       | Heces                  | Parasitología    |
| LAB-03<br>4   | Sangre oculta en heces               | Heces                  | Parasitología    |
| LAB-03<br>5   | Prueba rápida COVID-19<br>(Antígeno) | Hisopado<br>nasal      | Virología        |
| LAB-03<br>6   | PCR COVID-19                         | Hisopado<br>nasal      | Virología        |
| LAB-03<br>7   | Papanicolaou (PAP)                   | Células<br>cervicales  | Citología        |
| LAB-03<br>8   | Biopsia de tejido                    | Tejido                 | Histopatología   |
| LAB-03<br>9   | PSA (antígeno<br>prostático)         | Sangre                 | Oncología        |
| LAB-04<br>0   | CEA (antígeno<br>carcinoembrionario) | Sangre                 | Oncología        |

## **Catálogo de Medicamentos — Farmacia Hospitalaria**

| <b>Código</b> | <b>Nombre Genérico</b> | <b>Presentación</b> | <b>Categoría</b>             |
|---------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| FAR-00<br>1   | Paracetamol 500<br>mg  | Tableta             | Analgésico /<br>Antipirético |

| <b>Código</b> | <b>Nombre Genérico</b>                     | <b>Presentación</b> | <b>Categoría</b>          |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| FAR-00<br>2   | Paracetamol 120 mg/5 ml                    | Jarabe 60 ml        | Analgésico / Antipirético |
| FAR-00<br>3   | Ibuprofeno 400 mg                          | Tableta             | AINE                      |
| FAR-00<br>4   | Ibuprofeno 200 mg/5 ml                     | Suspensión 120 ml   | AINE                      |
| FAR-00<br>5   | Diclofenaco 50 mg                          | Tableta             | AINE                      |
| FAR-00<br>6   | Diclofenaco 75 mg/3 ml                     | Inyectable          | AINE                      |
| FAR-00<br>7   | Naproxeno 500 mg                           | Tableta             | AINE                      |
| FAR-00<br>8   | Ketorolaco 30 mg/ml                        | Inyectable          | AINE                      |
| FAR-00<br>9   | Amoxicilina 500 mg                         | Cápsula             | Antibiótico               |
| FAR-01<br>0   | Amoxicilina 250 mg/5 ml                    | Suspensión 60 ml    | Antibiótico               |
| FAR-01<br>1   | Amoxicilina + Ácido clavulánico 875/125 mg | Tableta             | Antibiótico               |
| FAR-01<br>2   | Azitromicina 500 mg                        | Tableta             | Antibiótico               |
| FAR-01<br>3   | Ciprofloxacino 500 mg                      | Tableta             | Antibiótico               |
| FAR-01<br>4   | Metronidazol 500 mg                        | Tableta             | Antibiótico               |
| FAR-01<br>5   | Clindamicina 300 mg                        | Cápsula             | Antibiótico               |
| FAR-01<br>6   | Omeprazol 20 mg                            | Cápsula             | Gastrointestinal          |

| <b>Código</b> | <b>Nombre Genérico</b>         | <b>Presentación</b>     | <b>Categoría</b> |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| FAR-01<br>7   | Ranitidina 150 mg              | Tableta                 | Gastrointestinal |
| FAR-01<br>8   | Metoclopramida 10 mg           | Tableta /<br>Inyectable | Gastrointestinal |
| FAR-01<br>9   | Sales de<br>rehidratación oral | Sobre                   | Gastrointestinal |
| FAR-02<br>0   | Loperamida 2 mg                | Cápsula                 | Gastrointestinal |
| FAR-02<br>1   | Loratadina 10 mg               | Tableta                 | Antihistamínico  |
| FAR-02<br>2   | Cetirizina 10 mg               | Tableta                 | Antihistamínico  |
| FAR-02<br>3   | Difenhidramina 25 mg           | Cápsula                 | Antihistamínico  |
| FAR-02<br>4   | Salbutamol 100 mcg             | Inhalador<br>(MDI)      | Respiratorio     |
| FAR-02<br>5   | Ambroxol 30 mg/5 ml            | Jarabe 120 ml           | Respiratorio     |
| FAR-02<br>6   | Loratadina +<br>Pseudoefedrina | Tableta                 | Respiratorio     |
| FAR-02<br>7   | Metformina 500 mg              | Tableta                 | Antidiabético    |
| FAR-02<br>8   | Glibenclamida 5 mg             | Tableta                 | Antidiabético    |
| FAR-02<br>9   | Insulina NPH 100 UI/ml         | Vial 10 ml              | Antidiabético    |
| FAR-03<br>0   | Enalapril 10 mg                | Tableta                 | Antihipertensivo |
| FAR-03<br>1   | Losartán 50 mg                 | Tableta                 | Antihipertensivo |



| <b>Código</b> | <b>Nombre Genérico</b>        | <b>Presentación</b>  | <b>Categoría</b>   |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| FAR-03<br>2   | Amlodipino 5 mg               | Tableta              | Antihipertensivo   |
| FAR-03<br>3   | Atorvastatina 20 mg           | Tableta              | Hipolipemiente     |
| FAR-03<br>4   | Ácido acetilsalicílico 100 mg | Tableta              | Antiagregante      |
| FAR-03<br>5   | Clonazepam 0.5 mg             | Tableta              | Ansiolítico        |
| FAR-03<br>6   | Diazepam 5 mg                 | Tableta              | Ansiolítico        |
| FAR-03<br>7   | Sertralina 50 mg              | Tableta              | Antidepresivo      |
| FAR-03<br>8   | Vitamina C 500 mg             | Tableta              | Suplemento         |
| FAR-03<br>9   | Complejo B                    | Tableta / Inyectable | Suplemento         |
| FAR-04<br>0   | Sulfato ferroso 300 mg        | Tableta              | Suplemento         |
| FAR-04<br>1   | Ácido fólico 1 mg             | Tableta              | Suplemento         |
| FAR-04<br>2   | Hidrocortisona 1%             | Crema 30 g           | Dermatológico      |
| FAR-04<br>3   | Clotrimazol 1%                | Crema 20 g           | Antifúngico tópico |
| FAR-04<br>4   | Solución salina 0.9%          | Frasco 500 ml        | Solución IV        |
| FAR-04<br>5   | Dextrosa 5%                   | Frasco 500 ml        | Solución IV        |